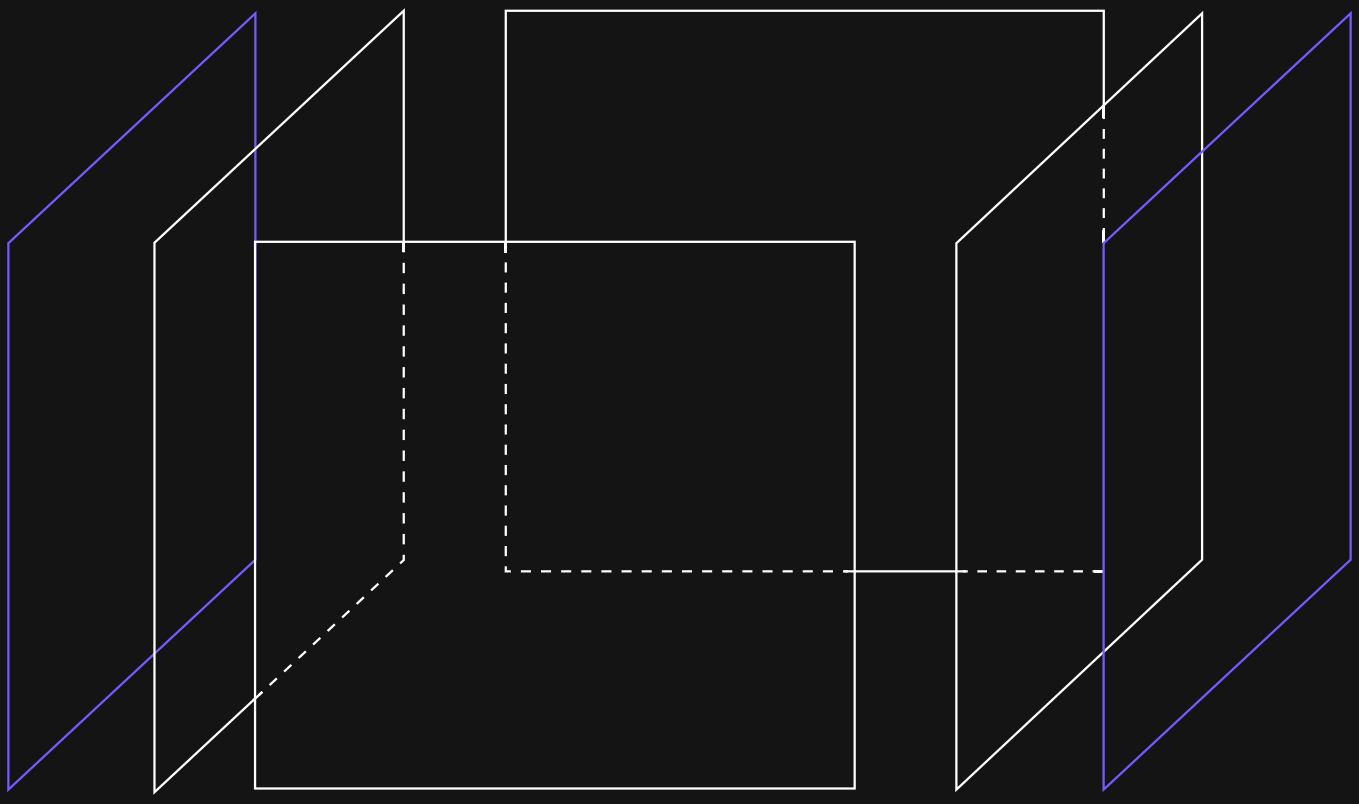
Машинное обучение | Лонгрид

Методы оптимизации | 06

# Линейное программирование и симплекс метод



# Линейное программирование и симплекс-метод

Контекст

На лекции задача линейного программирования показана вместе с геометрией полиэдра и симплекс-методом. Здесь собраны доказательства тех утверждений, которые на слайдах названы, но не разобраны полностью: эквивалентность форм, существование вершины-оптимума, критерий приведённых стоимостей, корректность шага и фазы 1, конечность при правиле Бланда, экспоненциальный путь на кубе Кли–Минти, целочисленность вершин при полной унимодулярности.

Применение

Сертификат, который возвращает солвер, устроен ровно так, как критерий симплекс-метода: базис и неотрицательные приведённые стоимости. Чтобы читать этот сертификат и понимать, почему ветвление в целочисленной задаче ничего не теряет, нужны доказательства, а не только схема алгоритма.

Задача лонгрида

Доказать основные факты лекции в стандартной форме $\min \mathbf{c}^\top \mathbf{x}$ при $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$, $\mathbf{x} \geqslant \mathbf{0}$. Всюду, если не оговорено иное, у $\mathbf{A}$ ровно $m$ строк и $n$ столбцов, $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$: столбцов не меньше, чем строк, $n \geqslant m$, и строки линейно независимы, $\operatorname{rank} \mathbf{A} = m$. Отсюда $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$, а $\mathbf{x}$ и $\mathbf{c}$ имеют по $n$ координат.

Краткий план

- Эквивалентность форм задач линейного программирования и запись задач на основе норм $\ell_1$, $\ell_\infty$ как задач линейного программирования
- Вершины, базис и фундаментальная теорема задачи линейного программирования
- Симплекс-метод: критерий, шаг, фаза 1, правило Бланда
- Куб Кли–Минти и целочисленные вершины

Базовая литература к доказательствам этой недели:

- D. Bertsimas, J. N. Tsitsiklis, *Introduction to Linear Optimization*, Athena Scientific, 1997;
- J. Nocedal, S. Wright, *Numerical Optimization*, Springer, 2006, гл. 13;
- I. Maros, *Computational Techniques of the Simplex Method*, Springer, 2003.

## 1. ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ ФОРМЫ

Две задачи называем **эквивалентными**, если по допустимой точке одной строится допустимая точка другой с тем же значением целевой функции, и это соответствие сохраняет минимумы: одна задача допустима, ограничена или неограничена в точности тогда, когда такова другая.

ЛЕММА 1

Задача $\max \mathbf{c}^\top \mathbf{x}$ на множестве $S$ эквивалентна $\min (-\mathbf{c})^\top \mathbf{x}$ на том же $S$. Точки минимума и максимума совпадают.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Для любого $\mathbf{x} \in S$ выполнено $(-\mathbf{c})^\top \mathbf{x} = -\mathbf{c}^\top \mathbf{x}$. Наименьшее значение левой части равно наибольшему значению правой, взятому со знаком минус, и аргументы совпадают.

ЛЕММА 2

Система $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ задаёт те же точки, что пара $\mathbf{A}\mathbf{x} \leqslant \mathbf{b}$, $-\mathbf{A}\mathbf{x} \leqslant -\mathbf{b}$. Система $\mathbf{A}\mathbf{x} \leqslant \mathbf{b}$ задаёт те же $\mathbf{x}$, что $\mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{z} = \mathbf{b}$, $\mathbf{z} \geqslant \mathbf{0}$, причём $\mathbf{z} = \mathbf{b} - \mathbf{A}\mathbf{x}$ восстанавливается

однозначно. Свободная координата $x_i \in \mathbb{R}$ заменяется парой $x_i = x_i^+ - x_i^-$, $x_i^+ \geqslant 0$, $x_i^- \geqslant 0$, без изменения множества достижимых значений цели.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Равенство есть пара противоположных неравенств, и обратно: из двух неравенств $\mathbf{a}^\top \mathbf{x} \leqslant \beta$ и $-\mathbf{a}^\top \mathbf{x} \leqslant -\beta$ следует равенство.

Если $\mathbf{A}\mathbf{x} \leqslant \mathbf{b}$, вектор $\mathbf{z} = \mathbf{b} - \mathbf{A}\mathbf{x}$ неотрицателен и дополняет ограничение до равенства. Обратно, из $\mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{z} = \mathbf{b}$ и $\mathbf{z} \geqslant \mathbf{0}$ следует $\mathbf{A}\mathbf{x} \leqslant \mathbf{b}$. Цель от $\mathbf{z}$ не зависит.

Любое $x_i \in \mathbb{R}$ пишется как разность неотрицательных чисел, например положительной и отрицательной частей. Если в паре $(x_i^+, x_i^-)$ обе компоненты положительны, вычтем из обеих их минимум: разность и все ограничения, в которые $x_i$ входит только через эту разность, не изменятся. Значит, множество значений $\mathbf{c}^\top \mathbf{x}$ на допустимых точках то же. Минимум одной задачи переносится в минимум другой подъёмом $x_i = x_i^+ - x_i^-$ и обратной проекцией.

ЗАМЕЧАНИЕ

Вспомогательная переменная $\mathbf{z}$ увеличивает размерность на число неравенств. Свободная переменная увеличивает её на единицу. Солверу можно отдавать и смешанную запись — отдельно равенства, неравенства и границы, — но всякая такая запись эквивалентна стандартной форме по лемме выше.

ТЕОРЕМА 1

Пусть $\mathbf{r}(\mathbf{x}) = \mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$.

1. $\min\limits_{\mathbf{x}} \|\mathbf{r}(\mathbf{x})\|_\infty$ эквивалентна $\min_{\mathbf{x},t} t$ при $-t \leqslant r_i(\mathbf{x}) \leqslant t$ для всех $i$.
2. $\min\limits_{\mathbf{x}} \|\mathbf{r}(\mathbf{x})\|_1$ эквивалентна $\min_{\mathbf{x},\mathbf{t}} \mathbf{1}^\top \mathbf{t}$ при $-t_i \leqslant r_i(\mathbf{x}) \leqslant t_i$ для всех $i$.

В обоих случаях оптимальное $t$ (соответственно $\mathbf{t}$) на решении равно норме невязки.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

По определению $\|\mathbf{r}\|_\infty = \max_i |r_i|$. Число $t$ не меньше этого максимума тогда и только тогда, когда $t \geqslant |r_i|$ при каждом $i$, то есть $-t \leqslant r_i \leqslant t$. Минимизация $t$ поэтому даёт ровно $\|\mathbf{r}\|_\infty$, и любой $\mathbf{x}$ поднимается до допустимой пары $(\mathbf{x}, \|\mathbf{r}(\mathbf{x})\|_\infty)$.

Для $\ell_1$ имеем $\|\mathbf{r}\|_1 = \sum_i |r_i|$. При фиксированном $\mathbf{x}$ минимум $\sum t_i$ при $t_i \geqslant |r_i|$ достигается в $t_i = |r_i|$ и равен норме. Обратно, всякая допустимая пара даёт $\mathbf{1}^\top \mathbf{t} \geqslant \|\mathbf{r}\|_1$. Значения задач совпадают.

## 2. ВЕРШИНЫ ПОЛИЭДРА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1

**Полиэдр** — множество $S = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \mathbf{A}\mathbf{x} \leqslant \mathbf{b}\}$. Ограниченный полиэдр называют **политопом**. Точка $\mathbf{x} \in S$ — **вершина**, если из $\mathbf{x} + \mathbf{d} \in S$ и $\mathbf{x} - \mathbf{d} \in S$ следует $\mathbf{d} = \mathbf{0}$. Ограничение $\mathbf{a}_i^\top \mathbf{x} \leqslant b_i$ **активно** в $\mathbf{x}$, если оно выполнено как равенство.

ЛЕММА 3

Точка $\mathbf{x} \in S$ является вершиной тогда и только тогда, когда её нельзя записать как $\mathbf{x} = (1-\lambda)\mathbf{y} + \lambda \mathbf{z}$ с $\mathbf{y}, \mathbf{z} \in S$, $\mathbf{y} \neq \mathbf{z}$ и $\lambda \in (0,1)$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Если такое представление есть, вектор $\mathbf{d} = \lambda(\mathbf{z} - \mathbf{y})$ ненулевой, а $\mathbf{x} \pm \mathbf{d}$ пропорциональны точкам отрезка $[\mathbf{y}, \mathbf{z}]$ и лежат в $S$, потому что полиэдр выпукл. Обратно, из $\mathbf{x} \pm \mathbf{d} \in S$ при $\mathbf{d} \neq \mathbf{0}$ следует $\mathbf{x} = \tfrac{1}{2}(\mathbf{x} + \mathbf{d}) + \tfrac{1}{2}(\mathbf{x} - \mathbf{d})$.

ЛЕММА 4

На отрезке $[\mathbf{u},\mathbf{v}]$ линейная функция $\mathbf{c}^\top\mathbf{x}$ достигает минимума в конце. Если $\mathbf{c}^\top\mathbf{u} \neq \mathbf{c}^\top\mathbf{v}$, минимум на открытом отрезке строго хуже значения в лучшем конце. Если значения в концах равны, функция постоянна на всём отрезке.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

При $\lambda \in [0,1]$

$$\mathbf{c}^\top\big((1-\lambda)\mathbf{u} + \lambda\mathbf{v}\big) = (1-\lambda)\,\mathbf{c}^\top\mathbf{u} + \lambda\,\mathbf{c}^\top\mathbf{v}.$$

Выпуклая комбинация двух чисел лежит между ними, поэтому минимум по $\lambda$ равен меньшему из двух значений и достигается при $\lambda \in \{0,1\}$. При неравных концах внутреннее $\lambda$ даёт строго промежуточное число. При равных концах правая часть не зависит от $\lambda$.

ТЕОРЕМА 2

Точка $\mathbf{x} \in S = \{\mathbf{u} : \mathbf{A}\mathbf{u} \leqslant \mathbf{b}\}$ — вершина тогда и только тогда, когда строки $\mathbf{A}$, активные в $\mathbf{x}$, порождают $\mathbb{R}^n$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пусть активные строки не порождают всё пространство. Тогда найдётся $\mathbf{d} \neq \mathbf{0}$, ортогональный каждой из них. На каждом неактивном ограничении неравенство строгое, поэтому при малом $\varepsilon > 0$ точки $\mathbf{x} \pm \varepsilon\mathbf{d}$ его не нарушают. На активных скалярное произведение с $\mathbf{d}$ равно нулю, и равенство сохраняется. Значит, $\mathbf{x}$ не вершина.

Обратно, пусть активные строки порождают $\mathbb{R}^n$ и $\mathbf{x} \pm \mathbf{d} \in S$. Для активной строки $\mathbf{a}_i$ оба числа $\mathbf{a}_i^\top(\mathbf{x} \pm \mathbf{d})$ не превосходят $b_i = \mathbf{a}_i^\top\mathbf{x}$, так что $\mathbf{a}_i^\top\mathbf{d} = 0$. Вектор, ортогональный порождающему набору, равен нулю.

СЛЕДСТВИЕ

Множество минимумов линейной функции на полиэдре, если оно непусто, само является полиэдром: это $S \cap \{\mathbf{x} : \mathbf{c}^\top\mathbf{x} = \gamma\}$, где $\gamma$ — оптимальное значение. Вместе с любыми двумя оптимальными точками оно содержит весь отрезок между ними. Если оптимум не единствен, он заполняет грань, а не изолированную внутреннюю точку.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пересечение полиэдра с гиперплоскостью есть полиэдр. По лемме об отрезке вместе с двумя оптимальными точками в $S$ лежит весь соединяющий их отрезок, и значение цели на нём постоянно. Если таких точек больше одной, любая точка этого отрезка представляется нетривиальной выпуклой комбинацией и вершиной не является.

## 3. ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ТЕОРЕМА

Дальше работаем в стандартной форме. Матрица $\mathbf{A}$ имеет $m$ строк и $n$ столбцов, $n \geqslant m$ и $\operatorname{rank}\mathbf{A} = m$; тогда $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$, а $\mathbf{x},\mathbf{c} \in \mathbb{R}^n$. Допустимое множество

$$S = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b},\ \mathbf{x} \geqslant \mathbf{0}\}.$$

Такое $S$ не содержит прямых: если $\mathbf{x} + t\mathbf{d} \in S$ при всех $t \in \mathbb{R}$, то $\mathbf{A}\mathbf{d} = \mathbf{0}$ и $\mathbf{d} \geqslant \mathbf{0}$ вместе с $-\mathbf{d} \geqslant \mathbf{0}$, откуда $\mathbf{d} = \mathbf{0}$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2

**Базис** — набор $\mathcal{B}$ из $m$ индексов столбцов, для которого $\mathbf{A}_\mathcal{B}$ обратима. Дополнение $\mathcal{N} = \{1,\dots,n\} \setminus \mathcal{B}$ — небазис. **Базисное решение**, соответствующее этому базису: $\mathbf{x}_\mathcal{N} = \mathbf{0}$ и $\mathbf{x}_\mathcal{B} = \mathbf{A}_\mathcal{B}^{-1}\mathbf{b}$. Оно **допустимо**, если $\mathbf{x}_\mathcal{B} \geqslant \mathbf{0}$. Допустимое базисное решение называют **базисной вершиной**. Базисная вершина **невырождена**, если $\mathbf{x}_\mathcal{B} > \mathbf{0}$.

**ТЕОРЕМА 3**

Для стандартной формы:

1. если $S \neq \emptyset$, существует базисная вершина;
2. если оптимальная точка существует, одна из них — базисная вершина;
3. если $S \neq \emptyset$ и $\mathbf{c}^\top \mathbf{x}$ ограничена снизу на $S$, оптимум существует и достигается в базисной вершине.

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО**

Пока столбцы $\{\mathbf{a}_j : x_j > 0\}$ линейно зависимы, найдётся $\mathbf{d} \neq \mathbf{0}$ с $\mathbf{A}\mathbf{d} = \mathbf{0}$ и $d_j = 0$ при $x_j = 0$. Равенства $\mathbf{A}(\mathbf{x} + \theta\mathbf{d}) = \mathbf{b}$ выполнены при любом $\theta$. У одного из векторов $\pm\mathbf{d}$ есть отрицательная координата: иначе $\mathbf{d} = \mathbf{0}$.

В пункте 1 выбираем тот из них, у которого отрицательная координата есть, и значение целевой функции не отслеживаем. В пунктах 2 и 3 сначала меняем знак так, чтобы $\mathbf{c}^\top \mathbf{d} \leqslant 0$. Если при этом $d_j \geqslant 0$ для всех $j$, то $\mathbf{d} \geqslant \mathbf{0}$, $\mathbf{d} \neq \mathbf{0}$. Случай $\mathbf{c}^\top \mathbf{d} < 0$ даёт луч $\mathbf{x} + \theta\mathbf{d} \in S$ при всех $\theta \geqslant 0$ с целевой функцией, уходящей в $-\infty$: в пункте 2 это противоречит оптимальности, в пункте 3 — ограниченности снизу. Случай $\mathbf{c}^\top \mathbf{d} = 0$ снимается повторной сменой знака: произведение с $\mathbf{c}$ остаётся нулём, а отрицательная координата появляется. После этого в пунктах 2 и 3 тоже $\mathbf{c}^\top \mathbf{d} \leqslant 0$ и некоторая $d_j < 0$.

Положительное отношение $\theta = x_j / (-d_j)$ обнуляет координату $j$. Минимальное такое $\theta$ даёт новую допустимую точку, у которой нулей хотя бы на один больше. В пунктах 2 и 3 целевая функция не возрастает, а при $\mathbf{c}^\top \mathbf{d} < 0$ строго падает.

Число нулей не превосходит $n$, поэтому процесс останавливается. В конце столбцы с $x_j > 0$ независимы, и их не больше $m$. Дополним их до базиса $\mathcal{B}$: это возможно, так как $\operatorname{rank} \mathbf{A} = m$. На добавленных местах координата равна нулю, $\mathbf{x}_{\mathcal{N}} = \mathbf{0}$ и $\mathbf{A}_{\mathcal{B}} \mathbf{x}_{\mathcal{B}} = \mathbf{b}$. Обратимость даёт $\mathbf{x}_{\mathcal{B}} = \mathbf{A}_{\mathcal{B}}^{-1} \mathbf{b} \geqslant \mathbf{0}$. Исходная точка передвинута в базисную вершину. Это пункт 1; в пунктах 2 и 3 целевая функция при переносе не выросла. В пункте 2 старт оптимален, шаг с $\mathbf{c}^\top \mathbf{d} < 0$ невозможен, и каждая промежуточная точка остаётся оптимальной.

В пункте 3 та же процедура применима к любой допустимой точке. Значение целевой функции в ней не меньше, чем в полученной базисной вершине. Базисов не больше $\binom{n}{m}$, поэтому базисных вершин конечное число. Вершина с наименьшим значением целевой функции оптимальна на всём $S$.

**ТЕОРЕМА 4**

Допустимая точка стандартной формы является вершиной $S$ тогда и только тогда, когда она является базисной вершиной.

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО**

Пусть $\mathbf{x}$ — базисная вершина базиса $\mathcal{B}$ и $\mathbf{x} = \frac{1}{2}(\mathbf{y} + \mathbf{z})$ при $\mathbf{y}, \mathbf{z} \in S$. Вне базиса $x_j = 0$, а $y_j, z_j \geqslant 0$, поэтому $y_j = z_j = 0$ при $j \in \mathcal{N}$. Равенство $\mathbf{A}\mathbf{y} = \mathbf{b}$ превращается в $\mathbf{A}_{\mathcal{B}} \mathbf{y}_{\mathcal{B}} = \mathbf{b}$. Решение единственно, так что $\mathbf{y}_{\mathcal{B}} = \mathbf{x}_{\mathcal{B}}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{z} = \mathbf{x}$.

Обратно, пусть $\mathbf{x} \in S$ — вершина. Столбцы с $x_j > 0$ линейно независимы: иначе нашлось бы $\mathbf{d} \neq \mathbf{0}$ с нулями вне этого носителя и $\mathbf{A}\mathbf{d} = \mathbf{0}$, а при малом $\varepsilon$ обе точки $\mathbf{x} \pm \varepsilon\mathbf{d}$ лежали бы в $S$. Дополнение носителя до базиса, как в предыдущей теореме, показывает, что $\mathbf{x}$ — базисное решение этого базиса.

**СЛЕДСТВИЕ** У стандартной формы не больше $\binom{n}{m}$ вершин: вершин не больше, чем базисов, а базис — это $m$ линейно независимых столбцов.

Из трёх пунктов фундаментальной теоремы и определения луча получаются три исхода.

1. Пустое $S$ — недопустимость.
2. Луч $\mathbf{x} + t\mathbf{d} \in S$ при всех $t \geqslant 0$ с $\mathbf{c}^\top \mathbf{d} < 0$ — неограниченность снизу; на таком луче $\mathbf{A}\mathbf{d} = \mathbf{0}$ и $\mathbf{d} \geqslant \mathbf{0}$.
3. Непустое $S$ с целевой функцией, ограниченной снизу, имеет вершину-оптимум.

## 4. КРИТЕРИЙ ОПТИМАЛЬНОСТИ

Зафиксируем допустимый базис $\mathcal{B}$. Любая точка с $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ записывается через небазисные координаты:

$$\mathbf{x}_{\mathcal{B}} = \mathbf{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\mathbf{b} - \mathbf{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\mathbf{A}_{\mathcal{N}}\mathbf{x}_{\mathcal{N}}.$$

Подстановка в целевую функцию даёт

$$\begin{aligned}\mathbf{c}^\top \mathbf{x} &= \mathbf{c}_{\mathcal{B}}^\top \mathbf{x}_{\mathcal{B}} + \mathbf{c}_{\mathcal{N}}^\top \mathbf{x}_{\mathcal{N}} \\ &= \mathbf{c}_{\mathcal{B}}^\top \mathbf{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\mathbf{b} + \left(\mathbf{c}_{\mathcal{N}}^\top - \mathbf{c}_{\mathcal{B}}^\top \mathbf{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\mathbf{A}_{\mathcal{N}}\right)\mathbf{x}_{\mathcal{N}}.\end{aligned}$$

Обозначим $\boldsymbol{\pi}^\top = \mathbf{c}_{\mathcal{B}}^\top \mathbf{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$ и

$$\bar{c}_j = c_j - \boldsymbol{\pi}^\top \mathbf{a}_j, \qquad j \in \mathcal{N}.$$

Числа $\bar{c}_j$ — **приведённые стоимости**. На базисных индексах та же формула даёт нуль. Для всякого $\mathbf{x}$ с $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$

$$\mathbf{c}^\top \mathbf{x} = \boldsymbol{\pi}^\top \mathbf{b} + \bar{\mathbf{c}}_{\mathcal{N}}^\top \mathbf{x}_{\mathcal{N}},$$

а значение в текущей базисной вершине $\mathbf{x}^\star$ равно $\boldsymbol{\pi}^\top \mathbf{b}$.

**ТЕОРЕМА 5** Если базис допустим и $\bar{\mathbf{c}}_{\mathcal{N}} \geqslant \mathbf{0}$, то $\mathbf{x}^\star$ — глобальный минимум на $S$.

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО** Для любого $\mathbf{x} \in S$ выполнено $\mathbf{x}_{\mathcal{N}} \geqslant \mathbf{0}$. Покоординатное произведение с $\bar{\mathbf{c}}_{\mathcal{N}} \geqslant \mathbf{0}$ неотрицательно, поэтому

$$\mathbf{c}^\top \mathbf{x} = \boldsymbol{\pi}^\top \mathbf{b} + \bar{\mathbf{c}}_{\mathcal{N}}^\top \mathbf{x}_{\mathcal{N}} \geqslant \boldsymbol{\pi}^\top \mathbf{b} = \mathbf{c}^\top \mathbf{x}^\star.$$

**ТЕОРЕМА 6** Пусть базисная вершина невырождена и является глобальным минимумом. Тогда $\bar{\mathbf{c}}_{\mathcal{N}} \geqslant \mathbf{0}$.

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО** Предположим $\bar{c}_k < 0$ при некотором $k \in \mathcal{N}$. Направление $\mathbf{d}$ зададим так: $d_k = 1$, $d_j = 0$ при остальных $j \in \mathcal{N}$ и $\mathbf{d}_{\mathcal{B}} = -\mathbf{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\mathbf{a}_k$. Тогда $\mathbf{A}\mathbf{d} = \mathbf{0}$ и $\mathbf{c}^\top \mathbf{d} = \bar{c}_k < 0$. Невырожденность означает $\mathbf{x}_{\mathcal{B}} > \mathbf{0}$, поэтому при малом $t > 0$ точка $\mathbf{x}^\star + t\mathbf{d}$ остаётся неотрицательной и лежит в $S$, а целевая функция строго меньше. Это противоречит оптимальности.

**ЗАМЕЧАНИЕ** В вырожденной вершине один и тот же $\mathbf{x}^\star$ может принадлежать нескольким базисам. Достаточность $\bar{\mathbf{c}}_{\mathcal{N}} \geqslant \mathbf{0}$ верна для каждого из них. Необходимость — только для невырожденного базиса: у оптимальной вырожденной вершины может найтись базис с отрицательной приведённой стоимостью, но шаг вдоль него имеет нулевую длину и точку не меняет. Алгоритм тогда меняет базис, пока не получит сертификат $\bar{\mathbf{c}}_{\mathcal{N}} \geqslant \mathbf{0}$.

Такой базис у оптимальной вершины существует: это базис из фундаментальной теоремы, применённой к самой вершине, либо множители ККТ из следующей теоремы.

**ТЕОРЕМА 7**

Пусть $\mathbf{x}^\star$ — базисная вершина с базисом $\mathcal{B}$ и $\boldsymbol{\pi}^\top = \mathbf{c}_\mathcal{B}^\top \mathbf{A}_\mathcal{B}^{-1}$. Положим $\boldsymbol{\mu}_\mathcal{B} = \mathbf{0}$ и $\boldsymbol{\mu}_\mathcal{N} = \bar{\mathbf{c}}_\mathcal{N}$. Тройка $(\mathbf{x}^\star, \boldsymbol{\pi}, \boldsymbol{\mu})$ выполняет условия ККТ

$$\mathbf{c} - \mathbf{A}^\top \boldsymbol{\pi} - \boldsymbol{\mu} = \mathbf{0}, \qquad \boldsymbol{\mu} \geqslant \mathbf{0}, \qquad \mu_j x_j^\star = 0$$

тогда и только тогда, когда $\bar{\mathbf{c}}_\mathcal{N} \geqslant \mathbf{0}$. Если вершина невырождена, базис один, и любой набор множителей ККТ в этой точке совпадает с $(\boldsymbol{\pi}, \boldsymbol{\mu})$.

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО**

Допустимость $\mathbf{x}^\star$ дана базисом. На базисных столбцах $c_i - \boldsymbol{\pi}^\top \mathbf{a}_i = 0$, на небазисных $c_j - \boldsymbol{\pi}^\top \mathbf{a}_j - \mu_j = 0$, поэтому стационарность выполнена при любом знаке $\bar{\mathbf{c}}_\mathcal{N}$. Дополняющая нежёсткость выполнена, потому что $\mu_i = 0$ на базисе и $x_j^\star = 0$ вне его. Остаётся $\boldsymbol{\mu} \geqslant \mathbf{0}$, а это ровно $\bar{\mathbf{c}}_\mathcal{N} \geqslant \mathbf{0}$.

Пусть вершина невырождена и $(\boldsymbol{\pi}', \boldsymbol{\mu}')$ — произвольное решение ККТ в $\mathbf{x}^\star$. На базисе $x_i^\star > 0$, так что дополняющая нежёсткость даёт $\boldsymbol{\mu}'_\mathcal{B} = \mathbf{0}$. Стационарность на базисных столбцах превращается в $\mathbf{A}_\mathcal{B}^\top \boldsymbol{\pi}' = \mathbf{c}_\mathcal{B}$. Матрица обратима, поэтому $\boldsymbol{\pi}' = \boldsymbol{\pi}$ и $\mu'_j = \bar{c}_j$ при $j \in \mathcal{N}$.

## 5. ШАГ ПО РЕБРУ

Пусть базис допустим, $k \in \mathcal{N}$ и $\bar{c}_k < 0$. Направление шага то же, что в доказательстве необходимости:

$$d_k = 1, \qquad d_j = 0 \ (j \in \mathcal{N} \setminus \{k\}), \qquad \mathbf{d}_\mathcal{B} = -\mathbf{A}_\mathcal{B}^{-1} \mathbf{a}_k.$$

Обозначим $\mathbf{u} = \mathbf{A}_\mathcal{B}^{-1} \mathbf{a}_k$, так что $\mathbf{d}_\mathcal{B} = -\mathbf{u}$.

**ЛЕММА 5**

Точка $\mathbf{x} + t\mathbf{d}$ при $t \geqslant 0$ лежит в $S$ тогда и только тогда, когда

$$t \leqslant t_{\max} = \min_i \Big\{ \frac{(\mathbf{x}_\mathcal{B})_i}{u_i} : u_i > 0 \Big\},$$

где минимум по пустому множеству равен $+\infty$. Если $t_{\max} = +\infty$, задача не ограничена снизу. Если $t_{\max} < +\infty$, точка $\mathbf{x} + t_{\max}\mathbf{d}$ — базисная вершина нового базиса $\mathcal{B}' = (\mathcal{B} \setminus \{r\}) \cup \{k\}$, где $r$ — любой базисный индекс с $u_r > 0$, на котором минимум достигнут. Матрица $\mathbf{A}_{\mathcal{B}'}$ обратима.

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО**

Равенства сохраняются, потому что $\mathbf{A}\mathbf{d} = \mathbf{0}$. Небазисные координаты, кроме $k$, остаются нулевыми, а $x_k + t \geqslant 0$ при $t \geqslant 0$. Базисная координата $i$ равна $(\mathbf{x}_\mathcal{B})_i - t u_i$. При $u_i \leqslant 0$ она не убывает. При $u_i > 0$ она неотрицательна ровно до $t = (\mathbf{x}_\mathcal{B})_i / u_i$.

Если положительных $u_i$ нет, $\mathbf{d}_\mathcal{B} \geqslant \mathbf{0}$ и $d_k = 1$, так что весь луч лежит в $S$. Вдоль него целевая функция меняется со скоростью $\bar{c}_k < 0$ и не ограничена снизу.

Если минимум конечен, в точке $t_{\max}$ координата $r$ обнуляется, $x_k = t_{\max}$ становится базисной. Остальные прежние базисные координаты неотрицательны. Осталось проверить обратимость. Матрица $\mathbf{E}$, полученная из единичной заменой столбца $r$ на $\mathbf{u}$,

имеет определитель $u_r$. По полилинейности это коэффициент при $\mathbf{e}_r$ в разложении $\mathbf{u}$: замена столбца на $\mathbf{e}_i$ при $i \neq r$ даёт два одинаковых столбца и нулевой определитель. Поскольку $u_r > 0$, матрица $\mathbf{E}$ обратима. Столбцы $\mathbf{A}_{\mathcal{B}}\mathbf{E}$ — это прежние базисные столбцы, кроме столбца $r$, который заменён на $\mathbf{A}_{\mathcal{B}}\mathbf{u} = \mathbf{a}_k$. Значит, $\mathbf{A}_{\mathcal{B}'} = \mathbf{A}_{\mathcal{B}}\mathbf{E}$ обратима.

ЗАМЕЧАНИЕ

Величина $t_{\max}$ может быть нулём: это случается, когда некоторая базисная координата уже равна нулю и её компонента $u_i$ положительна. Базис меняется, точка стоит. В невырожденной вершине все $(\mathbf{x}_{\mathcal{B}})_i > 0$, поэтому $t_{\max} > 0$.

ЛЕММА 6

При $0 \leqslant t \leqslant t_{\max}$ значение целевой функции в $\mathbf{x} + t\mathbf{d}$ равно $\mathbf{c}^{\top}\mathbf{x} + t\bar{c}_k$. Если $t_{\max} > 0$, целевая функция на шаге по ребру строго убывает. Множество допустимых точек, у которых обнулены все небазисные координаты, кроме $x_k$, есть отрезок между старой и новой базисными вершинами либо луч. Это ребро $S$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Разложение целевой функции через небазисные переменные даёт приращение $\bar{c}_k t$, потому что меняется только $x_k$. При $\bar{c}_k < 0$ и $t > 0$ приращение отрицательно. Уравнение $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ вместе с $n - m - 1$ нулевыми небазисными координатами оставляет одну степень свободы. Неотрицательность высекает из этой прямой отрезок или луч, и концы отрезка — две базисные вершины, базисы которых отличаются индексами $r$ и $k$.

## 6. ФАЗА 1

Критерий и шаг требуют допустимый базис. Если $\mathbf{b} \geqslant \mathbf{0}$ и в системе уже есть столбцы единичной матрицы от вспомогательных переменных, эти столбцы образуют допустимый базис. В общем случае допустимый базис ищется отдельной задачей.

ТЕОРЕМА 8

Пусть $\mathbf{b}$ произволен. Умножением строк на $-1$ можно считать, что $\mathbf{b} \geqslant \mathbf{0}$: от этого стандартная форма $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$, $\mathbf{x} \geqslant \mathbf{0}$ не меняется как множество. Вспомогательная задача

$$\min_{\mathbf{x},\boldsymbol{\xi}} \mathbf{1}^{\top}\boldsymbol{\xi} \qquad \text{при} \qquad \mathbf{A}\mathbf{x} + \boldsymbol{\xi} = \mathbf{b}, \quad \mathbf{x} \geqslant \mathbf{0}, \quad \boldsymbol{\xi} \geqslant \mathbf{0}$$

имеет допустимую базисную вершину $\mathbf{x} = \mathbf{0}$, $\boldsymbol{\xi} = \mathbf{b}$ с базисом из столбцов $\boldsymbol{\xi}$. Её оптимум равен нулю тогда и только тогда, когда исходное $S$ непусто. В этом случае $\boldsymbol{\xi} = \mathbf{0}$, а столбцы положительных $x_j$ дополняются до допустимого базиса исходной задачи. Если оптимум положителен, $S = \varnothing$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Подстановка $\mathbf{x} = \mathbf{0}$, $\boldsymbol{\xi} = \mathbf{b}$ выполняет равенства, и базисная матрица при $\boldsymbol{\xi}$ единичная. Целевая функция $\mathbf{1}^{\top}\boldsymbol{\xi}$ неотрицательна на всём допустимом множестве. Если у вспомогательной задачи оптимум нуль, в оптимальной точке $\boldsymbol{\xi} = \mathbf{0}$ и $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$, $\mathbf{x} \geqslant \mathbf{0}$. Если исходная задача имеет допустимый $\mathbf{x}$, пара $(\mathbf{x},\mathbf{0})$ допустима для вспомогательной и даёт нуль в целевой функции, то есть оптимум. Эквивалентность «оптимум равен нулю» и «$S \neq \varnothing$» отсюда следует, а строгая положительность оптимума остаётся ровно в случае пустого $S$.

Носитель оптимального $\mathbf{x}$ при $\boldsymbol{\xi} = \mathbf{0}$ дополняется до базиса так же, как в фундаментальной теореме. Если в базисе вспомогательной задачи осталась переменная

$\xi_i = 0$, её выводят обменом столбца: в строке $i$ матрицы $\mathbf{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\mathbf{A}$ ищется ненулевой элемент структурного столбца. Такой элемент есть, пока строка $i$ не является нулевой линейной комбинацией остальных, то есть пока строка $\mathbf{A}$ не избыточна. Избыточную строку удаляют, ранг и список равенств уменьшаются на единицу, базис остаётся допустимым для исходной системы.

## 7. ВЫРОЖДЕННОСТЬ И КОНЕЧНОСТЬ

**ТЕОРЕМА 9**

Если на каждом шаге $t_{\max} > 0$, симплекс-метод останавливается за конечное число шагов: либо в базисе с $\bar{\mathbf{c}}_{\mathcal{N}} \geqslant \mathbf{0}$, либо сообщением о неограниченности.

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО**

При $t_{\max} > 0$ и $\bar{c}_k < 0$ целевая функция строго убывает, поэтому базис не может повториться. Базисов не больше $\binom{n}{m}$. Пока есть отрицательная приведённая стоимость и шаг конечен, алгоритм делает ход. Если для всех таких индексов $t_{\max} = +\infty$, он останавливается по неограниченности.

При $t_{\max} = 0$ целевая функция не меняется. Без дополнительного правила базисы одной вырожденной вершины могут зациклиться. **Правило Бланда**: вводить небазисную переменную с наименьшим индексом среди тех, у которых $\bar{c}_j < 0$; выводить базисную переменную с наименьшим индексом среди тех, на которых достигнут $t_{\max}$.

**ТЕОРЕМА 10**

При правиле Бланда симплекс-метод не зацикливается. Следовательно, он конечен и на вырожденных задачах.

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО**

Предположим, что цикл базисов есть. Шаг с $t_{\max} > 0$ строго уменьшает целевую функцию, и базис из цикла не мог бы вернуться. Значит, каждый шаг цикла вырожден, точка $\mathbf{x}^\star$ и значение $v = \mathbf{c}^\top \mathbf{x}^\star$ постоянны. Индекс назовём **шатким**, если соответствующая переменная входит в базис на одном шаге цикла и отсутствует в базисе на другом. Шаткий индекс в этой точке равен нулю: вне базиса координата нулевая, а входит она с нулевым шагом.

Пусть $\ell$ — наибольший шаткий индекс, базис $\mathcal{B}$ — тот, из которого $\ell$ выходит, и $e$ — индекс, который при этом входит. Тогда $e$ тоже шаткий, так что $e < \ell$, $\bar{c}_e < 0$ и $u_{\ell e} > 0$, где $\mathbf{u}_{\cdot e} = \mathbf{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\mathbf{a}_e$. Пусть $\mathcal{B}^\star$ — базис цикла, в который $\ell$ входит, и $\bar{c}_j^\star$ — его приведённые стоимости, равные нулю на $\mathcal{B}^\star$. По правилу Бланда $\ell$ — наименьший индекс с отрицательной приведённой стоимостью в $\mathcal{B}^\star$, поэтому $\bar{c}_j^\star \geqslant 0$ при всех $j < \ell$.

Разложение целевой функции относительно $\mathcal{B}$ и относительно $\mathcal{B}^\star$ совпадает на всей плоскости $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$. На луче $x_e = t$, $x_j = 0$ при остальных $j \notin \mathcal{B}$ и $\mathbf{x}_{\mathcal{B}} = \mathbf{x}_{\mathcal{B}}^\star - t\mathbf{u}_{\cdot e}$ получаем при всех $t$

$$v + \bar{c}_e t = v + \bar{c}_e^\star t + \sum_{i \in \mathcal{B}} \bar{c}_i^\star \bigl(x_i^\star - t u_{ie}\bigr).$$

Свободные члены согласованы, а коэффициент при $t$ даёт

$$\sum_{i \in \mathcal{B}} \bar{c}_i^\star u_{ie} = \bar{c}_e^\star - \bar{c}_e.$$

Правая часть положительна: $\bar{c}_e < 0$ и $\bar{c}^\star_e \geqslant 0$, поскольку $e < \ell$. Значит, для некоторого $s \in \mathcal{B}$ произведение $\bar{c}^\star_s u_{se}$ положительно. В частности $\bar{c}^\star_s \neq 0$, так что $s \notin \mathcal{B}^\star$ и индекс $s$ шаткий, откуда $s \leqslant \ell$.

Для самого $\ell$ произведение отрицательно: $\bar{c}^\star_\ell < 0$, потому что $\ell$ входит в $\mathcal{B}^\star$, и $u_{\ell e} > 0$. Поэтому $s \neq \ell$ и $s < \ell$. Тогда $\bar{c}^\star_s \geqslant 0$. Вместе с $\bar{c}^\star_s \neq 0$ это даёт $\bar{c}^\star_s > 0$ и $u_{se} > 0$. Индекс $s$ шаткий и базисный в $\mathcal{B}$, так что $x^\star_s = 0$. Пара $x^\star_s = 0$, $u_{se} > 0$ делает $s$ кандидатом на выход с отношением $0$. Но выходит $\ell > s$, что запрещено правилом Бланда. Цикла нет.

Базисы не повторяются. Их конечное число, поэтому алгоритм достигает базиса с $\bar{\mathbf{c}}_{\mathcal{N}} \geqslant \mathbf{0}$ или находит луч неограниченности.

## 8. КУБ КЛИ–МИНТИ

Конечность не даёт полиномиального числа шагов. Правило Данцига вводит переменную с наименьшей приведённой стоимостью, то есть с самой отрицательной $\bar{c}_j$. В задаче на максимум то же правило выбирает наибольшую скорость роста цели. Ниже записана задача максимизации: скорость роста обозначена $\delta_j$, и в обозначениях курса $\delta_j = -\bar{c}_j$.

Для $\varepsilon \in \{0,1\}^n$ и $i \in \{1,\dots,n\}$ положим $\sigma_i(\varepsilon) = \sum_{r \geqslant i} \varepsilon_r$. Путь $P_n$ в кубе $\{0,1\}^n$ задаётся так: $P_1$ есть $(0) \to (1)$, а

$$P_n = \big\{(\alpha,0) : \alpha \in P_{n-1}\big\} \quad \text{затем} \quad \big\{(\alpha,1) : \alpha \in P_{n-1} \text{ в обратном порядке}\big\}.$$

**ТЕОРЕМА 11**

Рассмотрим задачу

$$\begin{aligned} &\max_{\mathbf{x}} \sum_{j=1}^{n} 2^{n-j} x_j \\ &\text{при} \quad \sum_{j=1}^{i-1} 2^{i-j+1} x_j + x_i \leqslant 5^i, \quad i = 1,\dots,n, \\ &\qquad \mathbf{x} \geqslant \mathbf{0}. \end{aligned}$$

У неё $2^n$ невырожденных вершин. Правило Данцига, начав из нуля, проходит путь $P_n$ и делает $2^n - 1$ шаг.

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО**

Вспомогательные переменные $s_i \geqslant 0$ превращают неравенства в равенства. Для $\varepsilon \in \{0,1\}^n$ положим $x_i = 0$ при $\varepsilon_i = 0$ и объявим $i$-е неравенство равенством при $\varepsilon_i = 1$. Остаток

$$R_i(\mathbf{x}) = 5^i - \sum_{j<i} 2^{i-j+1} x_j$$

на любом допустимом $\mathbf{x}$ удовлетворяет $R_i(\mathbf{x}) \geqslant 5^{i-1} > 0$. Действительно, ограничение $i-1$ и $x_{i-1} \leqslant 5^{i-1}$ дают

$$\begin{aligned} \sum_{j<i} 2^{i-j+1} x_j &= 2\Big(\sum_{j<i-1} 2^{(i-1)-j+1} x_j + x_{i-1}\Big) + 2x_{i-1} \\ &\leqslant 2 \cdot 5^{i-1} + 2 \cdot 5^{i-1} = 4 \cdot 5^{i-1}, \end{aligned}$$

а $5^i - 4 \cdot 5^{i-1} = 5^{i-1}$. Поэтому одновременно $x_i = 0$ и $s_i = 0$ быть не может, и каждое $\varepsilon$ задаёт единственную допустимую точку: $x_i = \varepsilon_i R_i > 0$ при $\varepsilon_i = 1$ и $s_i = R_i > 0$ при $\varepsilon_i = 0$.

Базис этой точки состоит из $x_i$ при $\varepsilon_i = 1$ и $s_i$ при $\varepsilon_i = 0$. В порядке строк его матрица нижнетреугольна с единицами на диагонали: столбец $x_i$ имеет нули выше строки $i$ и единицу в строке $i$, столбец $s_i$ есть $\mathbf{e}_i$. Определитель равен единице. Точка невырождена, потому что ровно одна переменная из каждой пары $(x_i, s_i)$ положительна.

Других вершин нет. Вершина в $\mathbb{R}^n$ обязана иметь $n$ линейно независимых активных ограничений. Из пары $\{x_i = 0,\, s_i = 0\}$ допустимая точка берёт не больше одного, но хотя бы одно: иначе активных ограничений меньше $n$. Значит, вершины взаимно однозначно соответствуют $\varepsilon \in \{0,1\}^n$.

Пусть $\boldsymbol{\pi}$ задан базисом $\varepsilon$ через $\mathbf{A}_{\mathcal{B}}^{\top}\boldsymbol{\pi} = \mathbf{c}_{\mathcal{B}}$, где $c_j = 2^{n-j}$ у $x_j$ и $0$ у всех вспомогательных переменных. Из треугольности $\pi_i = 0$ при $\varepsilon_i = 0$, а при $\varepsilon_i = 1$

$$\pi_i = 2^{n-i} - \sum_{r>i} 2^{r-i+1}\pi_r.$$

Обозначим правую часть через $\gamma_i$ и доопределим $\gamma_i$ той же формулой при $\varepsilon_i = 0$, подставляя $\pi_r = \varepsilon_r\gamma_r$. Скорость роста целевой функции при вводе небазисной переменной с индексом $i$ равна $\delta_i = (-1)^{\varepsilon_i}\gamma_i$: при $\varepsilon_i = 0$ вводится $x_i$ и $\delta_i = \gamma_i$, при $\varepsilon_i = 1$ вводится $s_i$ и $\delta_i = -\pi_i = -\gamma_i$.

Проверим $\gamma_i = (-1)^{\sigma_{i+1}(\varepsilon)}2^{n-i}$, где $\sigma_{n+1} = 0$. При $i = n$ сумма пуста и $\gamma_n = 1$. Если формула верна ниже $i$, то

$$\gamma_i = 2^{n-i} - \sum_{r>i} 2^{r-i+1}\varepsilon_r(-1)^{\sigma_{r+1}(\varepsilon)}2^{n-r} = 2^{n-i}\left(1 - 2\sum_{r>i}\varepsilon_r(-1)^{\sigma_{r+1}(\varepsilon)}\right).$$

В сумме ненулевые слагаемые идут по единицам $\varepsilon$. Самая правая единица даёт $+1$, следующая влево — $-1$, и так далее. Сумма $k$ таких членов равна $(1 - (-1)^k)/2$, где $k = \sigma_{i+1}(\varepsilon)$. Поэтому скобка равна $(-1)^{\sigma_{i+1}(\varepsilon)}$.

Отсюда $\delta_i = (-1)^{\sigma_i(\varepsilon)}2^{n-i}$. Величина $\delta_i$ положительна ровно при чётном $\sigma_i(\varepsilon)$. Модули $|\delta_i| = 2^{n-i}$ строго убывают по $i$, так что правило Данцига выбирает наименьший индекс $i$ с чётным $\sigma_i(\varepsilon)$, если такой есть. Если чётного суффикса нет ни для какого $i$, все $\sigma_i$ нечётны. Тогда $\varepsilon_n = 1$ и далее $\varepsilon_{n-1} = \cdots = \varepsilon_1 = 0$. Единственная вершина без улучшающего шага — $(0,\ldots,0,1)$. Политоп ограничен, все вершины невырождены, каждый сделанный шаг имеет $t_{\max} > 0$ и строго увеличивает целевую функцию.

Осталось показать, что из нуля это правило идёт по $P_n$. При $n = 1$ задача $\max x_1$ при $x_1 \leqslant 5$, и из нуля правило переходит в $x_1 = 5$. Пусть для размерности $n - 1$ путь правила совпадает с $P_{n-1}$ и заканчивается в $\tau = (0,\ldots,0,1)$. На первой половине $(\alpha, 0)$ суффиксные суммы координат $1,\ldots,n-1$ те же, что у $\alpha$, а $\sigma_n = 0$ чётно. Пока $\alpha \neq \tau$, наименьший удачный индекс лежит в размерности $n - 1$ и не трогает последнюю координату. Путь доходит до $(\tau, 0)$. У $\tau$ все собственные суффиксы нечётны, поэтому следующий ход переворачивает координату $n$ и попадает в $(\tau, 1)$.

На второй половине точка имеет вид $(\beta,1)$. Пусть в размерности $n-1$ правило вело из $\alpha$ в $\beta$ переворотом бита $i$. Тогда $i$ — наименьший индекс с чётным $\sigma_i(\alpha)$, а при $j<i$ сумма $\sigma_j(\alpha)$ нечётна. Переворот $i$ меняет чётность $\sigma_j$ при всех $j \leqslant i$ и не меняет её при $j>i$. У $\beta$ поэтому $\sigma_i$ нечётна, а $\sigma_j$ при $j<i$ чётна. Последняя координата, равная единице, добавляется ко всем этим суффиксам и меняет чётность ещё раз: при $j<i$ суффикс $(\beta,1)$ нечётен, $\sigma_i(\beta,1)$ чётен, а $\sigma_n(\beta,1)=1$ нечётен. Наименьший подходящий индекс снова $i$. Ход возвращает префикс из $\beta$ в $\alpha$, последняя координата остаётся равной $1$. Из $(\tau,1)$ правило проходит $P_{n-1}$ задом наперёд и заканчивает в $(0,\dots,0,1)$. Все $2^n$ вершин посещены ровно по одному разу.

ЗАМЕЧАНИЕ

Для других обычных правил выбора ребра тоже известны экспоненциальные примеры. Существует ли правило, у которого число шагов ограничено полиномом от $n$ и $m$ на любой задаче, — открытый вопрос. Полиномиальные алгоритмы линейного программирования есть, но они идут не по рёбрам.

## 9. ЦЕЛЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ

ТЕОРЕМА 12

Пусть $S=\{\mathbf{x}:\mathbf{A}\mathbf{x}\leqslant\mathbf{b}\}$ и $S_{\mathbb{Z}}=S\cap\mathbb{Z}^n$. Для задачи на максимум оптимум линейной релаксации на $S$ не меньше оптимума на $S_{\mathbb{Z}}$, как только второй существует. Для задачи на минимум неравенство противоположное. Равенство выполнено, в частности, когда у релаксации есть целая вершина-оптимум.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

$S_{\mathbb{Z}}\subset S$, поэтому максимум на подмножестве не превосходит максимума на $S$. Точка релаксации может быть дробной. Округление её координат не обязано сохранять ни допустимость, ни оптимальность: целый оптимум является вершиной целой оболочки $\operatorname{conv}(S_{\mathbb{Z}})$, а не окрестностью дробной вершины $S$. Если же сама вершина-оптимум релаксации целая, она допустима для целой задачи и, будучи лучшей уже на большем множестве, оптимальна и там.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3

Матрица $\mathbf{A}$ **вполне унимодулярна**, если определитель любой её квадратной подматрицы лежит в $\{-1,0,1\}$.

ТЕОРЕМА 13

Пусть $\mathbf{A}$ вполне унимодулярна, $\mathbf{b}$ целый и $S=\{\mathbf{x}:\mathbf{A}\mathbf{x}=\mathbf{b},\,\mathbf{x}\geqslant\mathbf{0}\}$ непусто. Тогда всякая базисная вершина $S$ целая. То же верно для $\{\mathbf{x}:\mathbf{A}\mathbf{x}\leqslant\mathbf{b},\,\mathbf{x}\geqslant\mathbf{0}\}$, если к $\mathbf{A}$ приписать единичный блок вспомогательных переменных: этот блок сохраняет полную унимодулярность.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

В базисной вершине $\mathbf{x}_{\mathcal{N}}=\mathbf{0}$ и $\mathbf{x}_{\mathcal{B}}=\mathbf{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\mathbf{b}$. Матрица $\mathbf{A}_{\mathcal{B}}$ — невырожденная квадратная подматрица, поэтому $\det\mathbf{A}_{\mathcal{B}}=\pm1$. Обратная матрица есть $\pm$ присоединённая. Её элементы — алгебраические дополнения, то есть определители подматриц, и потому целые. Произведение целой матрицы на целый $\mathbf{b}$ целое.

Квадратная подматрица $[\mathbf{A}\ \mathbf{I}]$ после перестановки столбцов либо содержит нулевой столбец, либо разлагается по единичным столбцам до квадратной подматрицы $\mathbf{A}$. Определитель остаётся в $\{-1,0,1\}$. Вспомогательные переменные целой вершины равны $\mathbf{b}-\mathbf{A}\mathbf{x}$ и тоже целые.

ЛЕММА 7

Матрица инцидентности ориентированного графа вполне унимодулярна: в столбце дуги стоит $+1$ в начале, $-1$ в конце и нули в остальных строках. Матрица, строки которой разбиты на два блока так, что в каждом столбце не больше одной единицы в первом блоке и не больше одной во втором, а прочих ненулевых элементов нет, тоже вполне унимодулярна. Второй класс содержит матрицы задач о паросочетании и о перевозках.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Для ориентированной инцидентности возьмём квадратную подматрицу и индукцию по её порядку. Столбец с единственным ненулевым $\pm 1$ разлагает определитель в $\pm$ определитель меньшего размера. Если в каждом столбце два ненулевых элемента, это $+1$ и $-1$, сумма всех строк равна нулю и определитель равен нулю.

Для блочной $\{0,1\}$-матрицы та же индукция. Столбец с не более чем одной единицей разлагается. Если в каждом столбце ровно две единицы, одна лежит в первом блоке и одна во втором, поэтому сумма строк первого блока равна сумме строк второго. Строки зависимы, определитель равен нулю. В задаче о паросочетании блоки — доли вершин, в транспортной задаче — пункты отправления и назначения. Столбец перевозки $i \to j$ имеет единицы только в строке $i$ и в строке $j$.

СЛЕДСТВИЕ

Если поставки, спросы и пропускные способности целые, вершины транспортной задачи и задачи о паросочетании целые. Условия $x_{ij} \in \{0,1\}$ можно не навязывать отдельно: их выполнит базисная вершина линейной релаксации.

ЗАМЕЧАНИЕ

Проверка по определению — отдельная трудность. Нужен определитель каждой квадратной подматрицы, а их $\sum_k \binom{m}{k}\binom{n}{k}$: экспоненциально много, и прямой перебор не годится как алгоритм. Критерий Гуила–Ури (1962) не снижает сложность: он перебирает подмножества строк, и тех тоже экспоненциально много. Распознавание всё же полиномиально — это следствие теоремы Сеймура о декомпозиции регулярных матроидов (1980), но алгоритм тяжёлый и в обычных библиотеках его нет. На практике матрицу не проверяют, а относят к уже разобранному классу: инцидентность ориентированного графа или блочная $\{0,1\}$-матрица леммы выше.

Лемма и следствие выше не покрывают общий случай. Ветвление строит дерево задач с теми же линейными ограничениями и более узкими целыми границами.

ТЕОРЕМА 14

Пусть переменные ограничены, $l_j \leqslant x_j \leqslant u_j$, и ищется целая точка с максимальным значением целевой функции $\mathbf{c}^{\top}\mathbf{x}$. В узле дерева решается линейная релаксация. Пустой узел отбрасывается. Узел, где оптимум релаксации не больше уже найденного целого рекорда, отбрасывается. Целая точка релаксации обновляет рекорд, если она лучше текущего. Если координата $x_j = \alpha$ дробная, узел заменяется двумя: $x_j \leqslant \lfloor \alpha \rfloor$ и $x_j \geqslant \lceil \alpha \rceil$. Дерево конечно, и по окончании рекорд — глобальный целый оптимум, либо таких точек нет.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Целое число не лежит строго между $\lfloor \alpha \rfloor$ и $\lceil \alpha \rceil$. Каждая целая точка родителя попадает ровно в одного потомка, и новые границы не отсекают целых точек родителя. Рекорд всегда допустим для исходной целой задачи. В отброшенном по границе узле

любая точка, в том числе целая, имеет значение целевой функции не выше оптимума релаксации, а тот не выше рекорда.

Вдоль ветви одна и та же переменная получает всё более узкий целый диапазон. Диапазоны конечны, поэтому бесконечной ветви нет: лист, в котором у каждой переменной нижняя граница совпала с верхней, есть одна целая точка либо пустое множество. Дерево конечно. Каждая целая допустимая точка либо была просмотрена как лист, либо лежит в отброшенном поддереве и не лучше рекорда. Если рекорда нет, целых точек нет.

ЗАМЕЧАНИЕ

После ветвления по верхней границе $x_k \leqslant \lfloor \alpha \rfloor$ значение целевой функции и матрица равенств не меняются, поэтому приведённые стоимости родительского базиса остаются прежними. Родительская точка нарушает новую границу, но сертификат $\bar{\mathbf{c}}_{\mathcal{N}} \geqslant \mathbf{0}$ для неё ещё верен. Базис родителя двойственно допустим для потомка.

## 10. ЕСЛИ КРАТКО

- Максимум, равенства, неравенства, свободные переменные, $\ell_1$ и $\ell_\infty$ сводятся к стандартной форме взаимно однозначным соответствием допустимых значений цели.
- Линейная функция на отрезке минимальна в конце. Вершина полиэдра — точка, активные нормали которой порождают всё пространство. Множество оптимумов, если их несколько, является гранью.
- В стандартной форме вершины — это допустимые базисы, их не больше $\binom{n}{m}$. Непустое множество с целевой функцией, ограниченной снизу, имеет вершину-оптимум.
- Разложение $\mathbf{c}^\top \mathbf{x} = \boldsymbol{\pi}^\top \mathbf{b} + \bar{\mathbf{c}}_{\mathcal{N}}^\top \mathbf{x}_{\mathcal{N}}$ даёт сертификат: $\bar{\mathbf{c}}_{\mathcal{N}} \geqslant \mathbf{0}$ достаточно для глобального минимума и совпадает с неотрицательностью множителей ККТ. В невырожденной вершине условие и необходимо.
- Шаг с $\bar{c}_k < 0$ идёт по ребру до первого обнуления базисной координаты. Пустой набор отношений означает неограниченность. Новая базисная матрица обратима, потому что ведущий элемент $u_r$ ненулевой.
- Фаза 1 минимизирует сумму искусственных переменных. Нулевой оптимум даёт допустимый базис исходной задачи, положительный доказывает пустоту $S$.
- При $t_{\max} > 0$ цель строго падает и базисы не повторяются. Правило Бланда запрещает цикл и в вырожденном случае.
- Правило Данцига на кубе Кли–Минти обходит все $2^n$ вершин. Полиномиальное правило выбора ребра неизвестно.
- Релаксация ограничивает целый оптимум, потому что целые точки образуют подмножество допустимого множества. Вполне унимодулярная матрица и целая правая часть дают целые вершины; так устроены паросочетания и транспорт. Проверка определения экспоненциальна; полиномиальный тест есть, но на практике класс узнают, а не проверяют. Ветвление по $\lfloor \alpha \rfloor$ и $\lceil \alpha \rceil$ не теряет целых точек, а отсечение по рекорду их не прячет.

# Что почитать


- D. Bertsimas, J. N. Tsitsiklis. *Introduction to Linear Optimization*. Athena Scientific, 1997, гл. 1–3. Фундаментальная теорема, симплекс-метод, правило Бланда.

- J. Nocedal, S. Wright. *Numerical Optimization*. Springer, 2 ed., 2006, гл. 13. Приведённые стоимости и связь с ККТ.
- G. B. Dantzig. *Linear Programming and Extensions*. Princeton, 1963.
- R. G. Bland. New finite pivoting rules for the simplex method. *Mathematics of Operations Research*, 2(2), 1977.
- V. Klee, G. J. Minty. How good is the simplex algorithm? In *Inequalities III*, Academic Press, 1972.
- A. Schrijver. *Theory of Linear and Integer Programming*. Wiley, 1986, гл. 19. Полная унимодулярность.
- A. Ghouila-Houri. Caractérisation des matrices totalement unimodulaires. *C. R. Acad. Sci. Paris*, 254, 1962, 1192–1194. Критерий полной унимодулярности: перебор подмножеств строк.
- P. D. Seymour. Decomposition of regular matroids. *Journal of Combinatorial Theory, Series B*, 28(3), 1980, 305–359. Декомпозиция, из которой следует полиномиальное распознавание.